

Uy vazifasi — 1-hafta

STAT201 · 1-hafta · Ma'lumot, tadqiqot dizayni va tavsifiy statistika

CLO1 · Blum: Tushunish–Baholash · Jami 40 ball · 2025/2026

Umumiy ko'rsatmalar**Vazifa haqida**

- **Jami:** 40 ball. Kurs yakuniy bahosining 4 %ini tashkil qiladi.
- **Topshirish muddati:** 2-hafta, dushanba, soat 23:59 (Moodle).
- **Bu individual vazifa.** Guruh bo'lib muhokama qilish mumkin, ammo yozma ish va kod — faqat sizniki.
- **Ma'lumot fayli:** markaziy-osiyo-hosildorlik.csv (Moodle'da). Manba: Our World in Data / FAOSTAT, 1992–2018, 135 qator, 7 ustun, yetishmayotgan qiymat yo'q.
- **O'qli ajratgich:** matnda va qo'lda hisoblashda *vergul* (4,605), kod va dastur natijasida *nuqta* (4.605).
- **Yaxlitlash:** oraliq hisoblarni kamida 4 xona aniqlikda saqlang, yakuniy javobni 3 xonagacha yaxlitlang.

Ballar taqsimoti va o'quv natijalari bilan bog'lanish

№	Turi	Nimani tekshiradi	Ball	Blum	Qiyinlik
1	Konseptual	O'zgaruvchilar taksonomiyasi; tur → usul bog'lanishi	6	Tushunish	2 — Konseptual
2	Matematik	Markaz va tarqoqlik o'lchovlarini qo'lda hisoblash	10	Qo'llash	3 — Amaliy
3	Statistik mulohaza	O'rtacha yoki median: tanlov va asoslash	6	Baholash	4 — Analitik
4	Amaliy	Besh mamlakat jadvalini talqin qilish	6	Tahlil	4 — Analitik
5	Tanqidiy fikrlash	Kuzatuv ma'lumotidan sababiylik da'vosini baholash	6	Baholash	5 — Ilg'or
6	Ma'lumot tahlili	R yoki Python bilan guruhlangan tahlil	6	Qo'llash/Tahlil	3 — Amaliy
Jami			40		

1-masala. O'zgaruvchilar taksonomiyasi**[6 ball]**Blum darajasi: **Tushunish (Understand)** · Qiyinlik: **2 — Konseptual**

Quyidagi jadvalda Toshkent shahridagi bir bank mijozlari haqidagi ma'lumot bazasining ustunlari keltirilgan.

	Ustun nomi	Namunaviy qiymat	Turi (yozing)
1	Mijoz filiali kodi	100084	
2	Oylik daromad (so'm)	7 450 000	
3	Kredit reytingi	A, B, C, D	
4	O'tgan yilgi tranzaksiyalar soni	143	
5	Mijozning viloyati	Farg'ona	
6	Kredit shartnomasi muddati (yil)	3, 5	

(a) Har bir ustunni to'liq tasniflang: avval **sonli** yoki **kategorik**, so'ngra **uzluksiz / diskret** yoki **nominal / tartibli**. Javobingizni jadval ko'rinishida bering. **(3 ball)**

(b) Ushbu ro'yxatda ikkita ustun bor: ular *sonlar bilan yozilgan*, ammo *sonli o'zgaruvchi emas*. Ularni aniqlang va har biri uchun shu ustunning o'rtacha arifmetigi *nima uchun* ma'nosiz ekanligini bir-ikki jumlada tushuntiring. **(1,5 ball)**

- (c) Bank tahlilchisi 2- va 3-ustunlarni tasvirlash uchun grafik tanlamoqchi. Har biri uchun mos grafik turini ayting va tanlovingizni *o'zgaruvchi turiga* tayanib asoslang. Nima uchun 3-ustun uchun gistogramma to'g'ri kelmaydi? **(1,5 ball)**

2-masala. Markaz va tarqoqlikni qo'lda hisoblash

[10 ball]

Blum darajasi: **Qo'llash (Apply)** · Qiyinlik: **3 — Amaliy**

Quyida Tojikistonda bug'doy hosildorligi (tonna/gektar) keltirilgan, 2010–2018-yillar, $n = 9$. Manba: Our World in Data / FAOSTAT.

Yil	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
x_i (t/ga)	3,016	2,336	2,676	2,974	2,968	3,032	3,083	3,147	3,048

Barcha hisoblarni qo'lda bajaring (kalkulyator ruxsat etiladi, statistik funksiya emas — faqat to'rt amal va kvadrat ildiz). Har bir bosqichni ko'rsating — faqat yakuniy son yozilgan javob to'liq ball olmaydi.

- (a) $\sum_{i=1}^9 x_i$ va $\bar{x}$ ni hisoblang. So'ngra qiymatlarni o'sish tartibida yozing va medianani toping. **(2 ball)**
- (b) Quyidagi jadvalni to'ldiring va $\sum(x_i - \bar{x}) = 0$ ekanligini *sonli* ko'rsating. So'ngra bu ayniyat *har qanday* ma'lumot to'plami uchun o'rinli ekanligini algebraik isbotlang (ikki-uch qatorlik keltirib chiqarish). **(2,5 ball)**

Yil	x_i	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$
2010	3,016		
2011	2,336		
2012	2,676		
2013	2,974		
2014	2,968		
2015	3,032		
2016	3,083		
2017	3,147		
2018	3,048		
Yig'indi			

- (c) $\sum(x_i - \bar{x})^2$ dan foydalanib tanlanma dispersiyasi s^2 va standart og'ish s ni toping. So'ngra bir talaba $n - 1$ o'rniga n ga bo'lib 0,0580 natijasini oldi. Uning natijasi sizning natijangizdan qaysi tomonga og'gan va *nima uchun* maxrajda $n - 1$ turishini tushuntiring. **(2,5 ball)**
- (d) Beshlik xulosani toping: min, Q_1 , Med, Q_3 , max. Kenglik va IQR ni hisoblang. (Q_1 va Q_3 ni tartiblangan qatorda 3- va 7-o'rindagi qiymatlar sifatida oling — R ning standart type=7 usuli $n = 9$ da aynan shunday beradi.) **(2 ball)**
- (e) $1,5 \times \text{IQR}$ qoidasi bo'yicha chegaralarni hisoblang va qaysi yil(lar) chetlashgan kuzatuv sifatida belgilanishini ayting. So'ngra bitta jumlada javob bering: bu qiymat(lar)ni ma'lumotdan *o'chirish* kerakmi? Nima uchun? **(1 ball)**

3-masala. O'rtacha yoki median?

[6 ball]

Blum darajasi: **Baholash (Evaluate)** · Qiyinlik: **4 — Analitik**

- (a) Quyidagi uchta vaziyatning har biri uchun **o'rtacha arifmetik**, **median** yoki **modadan** qaysi biri eng mos ko'rsatkich ekanligini tanlang va tanlovingizni taqsimot shakli hamda savol maqsadiga tayanib asoslang. Har bir asoslash bitta to'liq jumla bo'lsin. **(3 ball)**

- i. Vazirlik Toshkentdagi kvartiralarining *tipik* narxini e'lon qilmoqchi. Ma'lum: narxlar taqsimoti kuchli o'ngga qiyshiq.
 - ii. Sug'urta kompaniyasi kelasi yil to'lashi kerak bo'lgan *umumiy* to'lov summasini bashorat qilmoqda; unda 10 000 polis egasining o'tgan yilgi to'lovlari bor.
 - iii. Marketing bo'limi do'konda eng ko'p sotilgan poyabzal *o'lchamini* aniqlamoqchi (o'lchamlar: 38, 39, 40, ...).
- (b) 2-masaladagi Tojikiston ma'lumotiga qayting. Faraz qiling, ma'lumot kiritishda xatolik bo'lgan: 2011-yilgi 2,336 qiymati baza ichiga **23,36** bo'lib tushib qolgan (o'nli vergul bir xona surilgan). Yangi to'plam uchun *o'rtacha* va *medianni* qayta hisoblang, har birining o'zgarishini ayting va natijaga tayanib **barqarorlik** (*robustness*) tushunchasini o'z so'zlaringiz bilan izohlang. **(2 ball)**
- (c) Bir tahlilchi shunday deydi: "Median har doim o'rtachadan yaxshiroq, chunki u chetlashgan kuzatuvlardan ta'sirlanmaydi." Bu fikrga qarshi *bitta* aniq vaziyat keltiring — ya'ni o'rtacha mediandan afzal bo'ladigan holat — va nima uchun ekanligini tushuntiring. **(1 ball)**

4-masala. Besh mamlakat jadvalini talqin qilish

[6 ball]

Blum darajasi: **Tahlil (Analyze)** · Qiyinlik: 4 — **Analitik**

Quyidagi jadval Markaziy Osiyoning besh mamlakatida bug'doy hosildorligini (t/ga) 1992–2018-yillar bo'yicha umumlashtiradi (har bir mamlakat uchun $n = 27$). Manba: Our World in Data / FAOSTAT.

Mamlakat	$\bar{x}$	Med	s	min	max	Q_1	Q_3	IQR	CV %
O'zbekiston	3,605	4,126	1,179	1,358	4,901	2,640	4,578	1,938	32,7
Qirg'iziston	2,235	2,317	0,277	1,675	2,734	2,101	2,416	0,315	12,4
Qozog'iston	1,027	1,076	0,260	0,520	1,661	0,844	1,203	0,359	25,3
Tojikiston	1,991	1,987	0,853	0,841	3,147	1,166	2,971	1,805	42,8
Turkmaniston	1,906	1,600	0,808	0,776	3,524	1,235	2,512	1,277	42,4

- (a) Har bir mamlakat uchun $\bar{x}$ va Med ni taqqoslab, taqsimot shaklining yo'nalishi (chapga qiyshiq / o'ngga qiyshiq / taxminan simmetrik) haqida xulosa chiqaring. Xulosangizni jadval ko'rinishida bering. **(2 ball)**
- (b) O'zbekiston standart og'ishi ($s = 1,179$) Tojikistonnikidan ($s = 0,853$) katta, ammo O'zbekistonning CV ko'rsatkichi kichikroq (32,7 % va 42,8 %). Bu ziddiyat emas — nima uchun ekanligini tushuntiring va bunday taqqoslashda qaysi ko'rsatkichni tanlash kerakligini asoslang. **(2 ball)**
- (c) Qozog'iston jadvalda *eng past* o'rtacha hosildorlikka ega, ammo mintaqadagi *eng yirik bug'doy eksportchisi*. Bu ikki fakt bir-biriga zid emas. Qaysi ikki tushuncha bu yerda chalkashtirilmoqda? Eksport hajmini tushuntirish uchun jadvalda *yo'q* bo'lgan qaysi o'zgaruvchi kerak? **(2 ball)**

5-masala. Sababiylik da'vosini baholash

[6 ball]

Blum darajasi: **Baholash (Evaluate)** · Qiyinlik: 5 — **Ilg'or**

Baholanadigan da'vo

Bir gazetada quyidagi xabar chop etildi:

"O'zbekistonda 2005-yilda bug'doy hosildorligi 4,207 t/ga edi, 2015-yilda esa 4,818 t/ga ga yetdi — o'n yilda 14,5 % o'sish. Shu davrda mamlakatda urug'chilikni modernizatsiya qilish dasturi amalga oshirildi. **Demak, urug'chilik dasturi hosildorlikni oshirdi.**"

Sonlar to'g'ri: ular FAOSTAT ma'lumotidan olingan va qayta tekshirilgan.

- (a) Bu qanday turdagi tadqiqot? **Kuzatuv tadqiqoti** (*Observational Study*) yoki **eksperiment** (*Experiment*)? Javobingizni bir jumlada asoslang. **(1 ball)**
- (b) Xulosaning mantiqiy kamchiligini aniq nomlang. Nima uchun to'g'ri sonlar to'g'ri xulosani kafolatlamaydi? **(1,5 ball)**
- (c) Bitta ishonchli **chalg'ituvchi omil** (*Confounder*) keltiring va uning nima uchun chalg'ituvchi ekanligini *ikkala yo'nalish* bo'yicha ko'rsating: u dasturga (yoki uning joriy etilishiga) qanday ta'sir qiladi va hosildorlikka qanday ta'sir qiladi? Javobingizni $Z \rightarrow X$, $Z \rightarrow Y$ ko'rinishidagi kichik sxema bilan qo'llab-quvvatlang. **(2 ball)**
- (d) Da'voni haqiqatan ham tekshirish uchun qanday tadqiqot dizayni kerak bo'lardi? Tasodifiy tayinlash chalg'ituvchi omil muammosini *qanday* hal qilishini bir jumlada tushuntiring, va bu dizaynni qishloq xo'jaligida amalga oshirishning bitta *amaliy yoki axloqiy* cheklovini ayting. **(1,5 ball)**

6-masala. Ma'lumot tahlili: R yoki Python

[6 ball]

Blum darajasi: **Qo'llash / Tahlil** · Qiyinlik: 3 — **Amaliy**

markaziy-osiyo-hosildorlik.csv faylidan foydalanib quyidagi vazifalarni bajaring. **Bitta tilni tanlang** (R yoki Python) va oxirigacha shundan foydalaning.

- (a) Faylni yuklang va ma'lumot to'plamining tuzilishini tasdiqlang: qatorlar soni, ustunlar soni, ustun nomlari, mamlakatlar ro'yxati, yillar oraligi va yetishmayotgan qiymatlar soni. **(1 ball)**
- (b) kartoshka (kartoshka hosildorligi, t/ga) ustuni bo'yicha **mamlakatlar kesimida** quyidagi ko'rsatkichlar jadvalini hosil qiling: n , $\bar{x}$, Med, s , min, max va CV %. Natijani $\bar{x}$ bo'yicha kamayish tartibida saralang. **(2 ball)**
- (c) Kartoshka hosildorligining mamlakatlar bo'yicha **yonma-yon quti diagrammasini** chizing. O'qlarni nomlang, birlikni ko'rsating va sarlavha bering. **(1,5 ball)**
- (d) Natijalarga tayanib **uchta** jumla yozing: (i) qaysi mamlakat o'rtacha bo'yicha yetakchi, (ii) qaysi mamlakat nisbiy tarqoqlik (CV) bo'yicha eng barqaror va nima uchun bu s bo'yicha xulosadan farq qilishi mumkin, (iii) diagrammada ko'zga tashlangan bitta g'ayrioddiy kuzatuv va uni tekshirish uchun qanday qo'shimcha ma'lumot so'ragan bo'lar edingiz. **(1,5 ball)**

Kod uchun texnik talablar

Kod *qayta ishga tushirilganda ayni natijani berishi* shart. Faylni nisbiy yo'l bilan yuklang (data/markaziy-osiyo-hosildorlik.csv), mutlaq yo'l yozmang. Kodni skrinshot emas, **matn** ko'rinishida joylashtiring. Standart og'ish uchun tanlanma formulasini ($n - 1$) ishlatish: R da `sd()` allaqachon shunday, Python/pandas da `.std()` ham shunday, ammo `numpy.std()` standart holatda n ga bo'ladi — `ddof=1` ni unutmang.

Topshirish talablari

- Format:** bitta PDF fayl. Fayl nomi: STAT201_W01_HW_Familiya_Ism_GuruhID.pdf.
- Hajm:** matn qismi 4 betdan oshmasin (kod va grafik ilova sifatida, bet chegarasiga kirmaydi).
- Qo'lda hisoblash** (2-masala) skanerlangan yoki toza ko'chirilgan bo'lishi mumkin, lekin *o'qilishi* shart.
- Kod:** PDF ilovasida matn ko'rinishida va alohida .R yoki .py fayl sifatida yuklanadi.
- Grafiklar:** sarlavha, o'q nomlari va o'lchov birligi bilan. Rangdan tashqari yorliq yoki shakl ham qo'llang (rang ko'rmaydigan o'quvchi uchun).

6. **Kechikish:** har bir kun uchun -10% ; 3 kundan keyin qabul qilinmaydi. Hujjatlashtirilgan uzrli sabab bundan mustasno.
7. **Manbalar:** ma'lumot manbasi va foydalangan har qanday adabiyot havolasi oxirida ko'rsatiladi.

Akademik halollik va sun'iy intellektdan foydalanishni oshkor qilish

1. Bu vazifa individual. Boshqa talaba bilan g'oyalarni muhokama qilish mumkin, ammo matn, hisob-kitob va kod mustaqil yozilishi shart. Bir xil kod yoki bir xil jumlar plagiat sifatida baholanadi.

2. Sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish taqiqlanmagan, ammo oshkor qilinishi shart. Ishingiz oxiriga quyidagi shakldagi qisqa bayonot qo'shing:

Vosita va versiya	<i>masalan: ChatGPT (GPT-4o), 2026-yil sentyabr</i>
Qaysi qismda	<i>masalan: 6-masala, quti diagrammasi kodini tuzatish</i>
Aniq so'rov	<i>so'rov matnini keltiring yoki qisqacha bayon qiling</i>
Qanday tekshirdim	<i>masalan: natijani summary() bilan qayta hisobladim va CSV dagi qiymatlarga solishtirdim</i>

3. Nazorat qilinmaydigan qism. 2-masaladagi qo'lda hisoblash va 5-masaladagi mulohaza *sizning* fikringizni tekshiradi. Bu qismlarda SI tomonidan yozilgan matnni topshirish akademik halollik qoidalarining buzilishi hisoblanadi.

4. Qoida. Oshkor qilingan foydalanish jazolanmaydi — yashirilgani jazolanadi. SI natijasidagi xato uchun javobgarlik to'liq sizda: siz topshirgan har bir raqam va har bir jumla sizniki hisoblanadi.

Tavsiya etiladigan o'qish: Çetinkaya-Rundel & Hardin, *Introduction to Modern Statistics* (2-nashr, 2024), 1–2-boblar; Newbold, *Statistics for Business and Economics*, 1–2-boblar; Heumann va boshqalar, *Introduction to Statistics and Data Analysis*, 2–3-boblar.